

System Dynamics Modeling and Simulation

装备系统动力学建模与仿真

学习 笔记

魏舟

2026 年 9 月 7 日

南京理工大学

”Nothing is final.”

目录

0.1 符号说明	2
第 1 章 数学基础	7
1.1 笛卡尔张量	7
1.2 坐标系相对方位的表示	11
第 2 章 力学基础	19
2.1 运动学基础	19
2.1.1 简单转动	19
2.1.2 由方向余弦矩阵反求转轴和转角	23
2.1.3 相对转动角速度	24
2.1.4 欧拉参数	31
欧拉参数的定义	31
用欧拉参数表示的方向余弦矩阵	32
用欧拉参数表示的角速度	33
由角速度反求欧拉参数导数	34

前言

这是一份从 2025 年 9 月份开始的一个学习的总结整合。

本笔记以装备系统动力学建模与仿真为主线，系统整理从数学基础到建模仿真的完整知识链条：数学基础部分涵盖多元函数微积分与矩阵分析（代数基础，含 Jordan 标准形、矩阵分解、Kronecker 积等代数工具，定理与主要性质的证明见附录）；运动学基础部分讲解转动的各种描述方式、欧拉参数与连续转动；有限维广义变分原理部分为拉格朗日力学奠定变分基础。笔记在整理过程中参考并整合了多份资料，包括但不限于张建书教授 2026 年暑假编写的文档、芮雪教授的《缩减多体系统传递矩阵法》、刘延柱、潘振宽、戈新生编著的《多体系统动力学》、Thomas R. Kane, Peter W. Likins 和 David A. Levinson, 的 *Spacecraft dynamics*、Patrick Hamill 的 *A Student's Guide to Lagrangians and Hamiltonians* 以及 Kaare Brandt Petersen 与 Michael Syskind Pedersen 的 *The Matrix Cookbook* 等，力求以清晰的推导和教学式的表述呈现，便于复习与进一步学习。

这些参考资料都有故事。

记得 2025 年 7 月份，我第一次走进兵器学科楼 340，第一次见到张老师。

这个笔记的呈现形式参考 Thomas R. Kane 的 *Spacecraft dynamics*，先给出结论，在章节最后给出证明。这样的呈现形式对于初学者或许不太友好，但对于复习有帮助，遇到会的地方可以不用去看证明。

2025 年 7 月份开始。待学习完善的事项：

1. 数学基础知识的复习整合
2. 欧拉参数的连续转动问题
3. 拉格朗日力学的学习理解
4. 数值求解方法
5. 矩阵分析

弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。

本笔记是《装备系统动力学建模与仿真》课程的学习总结，内容主要依据 Thomas R. Kane 的《Spacecraft Dynamics》一书和张建书老师的讲义整理而成，涉及刚体的姿态描述（方向余弦、欧拉参数、罗德里格斯参数、角速度矩阵与角速度矢量等）及其在运动学分析中的应用。为使全文记号统一，先给出本书采用的符号约定说明，后续各章均遵循本节约定；详细的编辑与规范化要求另见随笔记维护的《符号约定与工作要求》文档。

§ 0.1 符号说明

本书采用如下字型约定：**向量与矩阵一律用粗体斜体（）表示**，例如 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{A}$ 、 $\boldsymbol{\omega}$ ；**标量、分量与矩阵元素不加粗**，例如 a_i 、 a_{ij} 、 ω_i 。单位向量组用（正粗体）表示，如 $\mathbf{a}_i$ 、 $\mathbf{b}_i$ 。凡表示“在参考系 x 中表达或取分量”的下标一律写成 $|x$ ，如 $\nu_{i|A}$ 、 $\boldsymbol{\nu}_{|A}$ 。

表 1: 数学基础记号

符号	含义
$\mathbb{R}^n$	n 维实向量空间
$\mathbf{A}^T$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的转置
$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$	向量 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的点积
$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$	向量 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的叉积
$\tilde{\mathbf{u}}$	向量 $\mathbf{u}$ 的叉乘矩阵，满足 $\tilde{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$
δ_{ij}	Kronecker 符号
ϵ_{ijk}	Levi-Civita 符号
$\text{tr}(\mathbf{A})$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的迹
$\det(\mathbf{A})$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式
$ \mathbf{v} $	向量 $\mathbf{v}$ 的模长
$\frac{d}{dt}$	对时间 t 求导

表 2: 参考系与单位向量记号

符号	含义
A, B	参考系（或刚体）
$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$	固定在 A 中的右手正交单位向量组
$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$	固定在 B 中的右手正交单位向量组
$\mathbf{e}_{i A}$	在参考系 A 中表达的单位向量 $\mathbf{e}_i$
$\mathbf{v} _A$	向量 $\mathbf{v}$ 在参考系 A 中的投影列阵
$\boldsymbol{\nu} _A$	向量 $\mathbf{v}$ 在参考系 A 中的分量行阵
$\nu_{i A}$	分量 $\boldsymbol{\nu} _A$ 的第 i 个元素
$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right _A$	向量 $\mathbf{v}$ 在参考系 A 中的时间导数

表 3: 转动描述记号

符号	含义
$\boldsymbol{\lambda}$	转轴方向的单位向量
θ	转角
$\mathbf{A}$	方向余弦矩阵
a_{ij}	方向余弦矩阵的元素, $a_{ij} = \mathbf{e}_{i A} \cdot \mathbf{e}_{j B}$
$\mathbf{I}$	单位矩阵
$\boldsymbol{\epsilon}$	欧拉参数向量部分, $\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{\lambda} \sin \frac{\theta}{2}$
ϵ_4	欧拉参数标量部分, $\epsilon_4 = \cos \frac{\theta}{2}$
$\boldsymbol{\rho}$	罗德里格斯向量, $\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{\lambda} \tan \frac{\theta}{2}$
$\boldsymbol{\omega}$	角速度向量
ω_i	角速度分量 ($i = 1, 2, 3$)
$\tilde{\boldsymbol{\omega}}$	角速度矩阵, $\tilde{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{A}^T \dot{\mathbf{A}}$

表 4: 相对转动量记号

符号	含义
$\boldsymbol{\omega}_{B A}$	B 在 A 中的角速度（竖线前为物体，竖线后为参考系）
$\boldsymbol{\omega}_{A B}$	A 在 B 中的角速度

表 4 (续表)

符号	含义
$\omega_{B A}$	反对称性: $\omega_{B A} = -\omega_{A B}$
ρ_{AB}	B 相对 A 的罗德里格斯向量
$\rho_{AB,i}$	罗德里格斯向量 ρ_{AB} 的第 i 个分量
σ	单位并矢

表 5: 运动学与动力学量记号

符号	含义
$\mathbf{p}$	位置向量
δ	位移矢量
δ^*	螺杆平移矢量
s	弧长位移
ρ	主曲率半径
λ	空间曲线的挠率
$I_{ij A}$	惯性并矢 $\mathbf{I}$ 在参考系 A 中的分量

爱因斯坦求和约定

在同一项中,若某一角标出现两次,则隐含对该角标在约定范围内求和,本书中求和范围默认为 $i, j, k, \dots = 1, 2, 3$ 。出现两次的角标称为哑指标 (dummy index), 求和后该指标消失; 只出现一次的角标称为自由指标 (free index), 它代表其取值范围内的任一值, 等式两端自由指标必须一致。

举一个最简单的例子。设 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 为三维向量, 按求和约定,

$$a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}, \quad (1)$$

即 $a_i b_i$ 正是两向量的内积。作为具体的数值例子, 若 $\mathbf{a} = (1, 2, 3)$ 、 $\mathbf{b} = (4, 5, 6)$, 则

$$a_i b_i = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 = 4 + 10 + 18 = 32. \quad (2)$$

矩阵乘向量同样可以简洁地写出: 设 $\mathbf{A}$ 的元素为 a_{ij} , 则

$$(\mathbf{A}\mathbf{x})_i = a_{ij} x_j = a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + a_{i3} x_3. \quad (3)$$

叉积借助 Levi-Civita 符号可以写成

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_i = \epsilon_{ijk} u_j v_k, \quad (4)$$

例如取 $i = 1$ 时, 由于 ϵ_{ijk} 仅在下标为循环排列 $(1, 2, 3)$ 时取 1、逆循环排列时取 -1 , 其余为零, 故只有 $\epsilon_{123} = 1$ 、 $\epsilon_{132} = -1$ 两项非零,

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_1 = \epsilon_{123} u_2 v_3 + \epsilon_{132} u_3 v_2 = u_2 v_3 - u_3 v_2, \quad (5)$$

与叉积的定义一致。

在本笔记中这一约定大量出现, 例如角速度矩阵一节的泊松运动学方程

$$\dot{a}_{ij} = a_{ig} \omega_h \epsilon_{ghj} \quad (6)$$

中, g, h 为哑指标 (求和), i, j 为自由指标。此外, 哑指标的具体名称无关紧要, 例如 $a_i b_i = a_j b_j$, 这一点在多重求和时尤为方便。

数学基础

看书，看张老师的文档，觉得多体动力学相关的研究需要以下的数学知识：笛卡尔张量分析、微分几何、矩阵分析、数值分析、泛函理论等。总结一下方便后续复习。

§ 1.1 笛卡尔张量

在右手笛卡尔直角坐标系如下图中，沿三根坐标轴取单位矢量 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$ ，构成右手正交单位向量组。

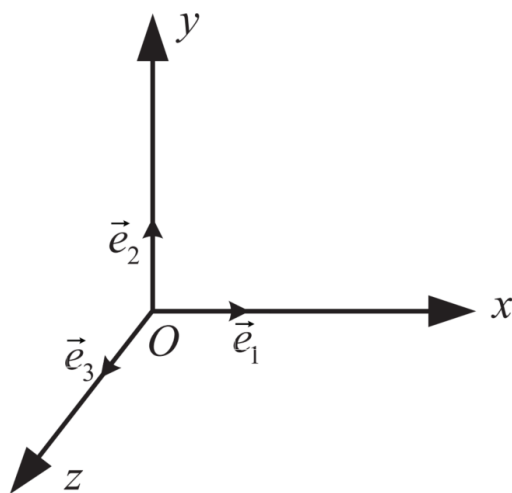


图 1.1: 右手笛卡尔直角坐标系

由正交归一性，任意两个单位矢量的点积为

$$\mathbf{e}_m \cdot \mathbf{e}_n = \delta_{mn}, \quad \delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n, \end{cases}$$

式中 δ_{mn} 称为 *Kronecker* 符号。叉积则为:

$$\mathbf{e}_m \times \mathbf{e}_n = \sum_{l=1}^3 \varepsilon_{mnl} \mathbf{e}_l, \quad \varepsilon_{mnl} = \begin{cases} 1, & (m, n, l) = (1, 2, 3) \text{ 或 } (2, 3, 1) \text{ 或 } (3, 1, 2), \\ -1, & (m, n, l) = (2, 1, 3) \text{ 或 } (3, 2, 1) \text{ 或 } (1, 3, 2), \\ 0, & m = n \text{ 或 } n = l \text{ 或 } l = m, \end{cases}$$

ε_{mnl} 称为置换符号。其实可以简记为偶排列时 1, 奇排列时-1. 有重复时为 0.

吕新民吕爷曾经说过, 高等代数学完了, 记得一个字——基。

下面看看笛卡尔张量空间里的基。

定义 1.1 (右手笛卡尔直角坐标系的矢量基)

将三个单位矢量按列、按行排成阵列,

$$\mathbf{e} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}^T \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \end{bmatrix},$$

称为右手笛卡尔直角坐标系的矢量基。

注. 矢量基把三个矢量排成阵列, 其元素是矢量而非数量。后续章节将以带下标的形式引用它, 如 $\mathbf{e}_O$ 、 $\mathbf{e}_R$ 分别表示 O 系与 R 系的矢量基。

好的, 看完了矢量基的定义, 下面就要来看看矢量基的一些性质了哈。

性质 1.2 (矢量基的运算性质)

规定矢量基的乘法按对应元素的点积与叉积逐项进行，直接展开可得

$$\begin{aligned}
 \mathbf{e}^T \cdot \mathbf{e} &= \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_3 = 3, \\
 \mathbf{e} \cdot \mathbf{e}^T &= \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3 \\ \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 \\ \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_3, \\
 \mathbf{e}^T \times \mathbf{e} &= \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_3 = \mathbf{0}, \\
 \mathbf{e} \times \mathbf{e}^T &= \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{e}_3 & -\mathbf{e}_2 \\ -\mathbf{e}_3 & \mathbf{0} & \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 & -\mathbf{e}_1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} = -\tilde{\mathbf{e}}.
 \end{aligned}$$

下面定义一下叉乘矩阵：

定义 1.3 (叉乘矩阵)

$$\tilde{\mathbf{u}} \triangleq \begin{bmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{bmatrix},$$

有时也会记作 $\mathbf{u}^\times$ ，典型的南航记法。两种记法通用。

性质 1.4 (叉乘矩阵的性质)

- $\tilde{\mathbf{u}}^T = -\tilde{\mathbf{u}}$
- $\tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v} = -\tilde{\mathbf{v}} \mathbf{u}$
- $\mathbf{v}^T \tilde{\mathbf{u}} = -\mathbf{u}^T \tilde{\mathbf{v}}$
- $\tilde{\mathbf{u}} \mathbf{u} = \mathbf{0}$
- $\tilde{\mathbf{u}} \tilde{\mathbf{v}} = \mathbf{v} \mathbf{u}^T - (\mathbf{u}^T \mathbf{v}) \mathbf{I}_3.$

因为矢量基也是基，也就是说这个三维矢量空间里的所有的矢量都可以用这一组基来表示。

任意矢量沿基矢量的分解可写成矩阵乘积（数乘）的形式：

$$\mathbf{u} = u_1 \mathbf{e}_1 + u_2 \mathbf{e}_2 + u_3 \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}^T \mathbf{u} = \mathbf{u}^T \mathbf{e},$$

式中 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \end{bmatrix}^T$ 称为矢量 $\mathbf{u}$ 的坐标列阵（投影列阵）。

定义 1.5（向量的点积）

两矢量的点积（内积）：

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \mathbf{u}^T \vec{e} \cdot \vec{e}^T \mathbf{v} \\ &= \mathbf{u}^T \mathbf{v}. \end{aligned}$$

性质 1.6（向量点积的性质）

- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}^T \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2$
- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = \mathbf{v}^T \mathbf{u} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.

定义 1.7（向量的叉积）

两矢量的叉积（外积）：

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 u_i v_j (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) = \mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v}$$

性质 1.8 (向量叉积的性质)

- $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v} = -\mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{u} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$
- $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{u}^T \tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v} = 0$
- $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \sin \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$.

定义 1.9 (三矢量混合积运算)

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u}^T \mathbf{e}) \cdot (\mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{w}) = \mathbf{u}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{w},$$

常用的三重叉积展开式

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{e}^T [\mathbf{v} (\mathbf{u}^T \mathbf{w}) - (\mathbf{u}^T \mathbf{v}) \mathbf{w}] = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{w}.$$

§ 1.2 坐标系相对方位的表示

多体系统的描述基于两类坐标系：以大地为参考的全局参考系和以元件自身为参考的本体参考系。而我们描述运动时往往需要在不同的坐标系之间变换，那么了解坐标系相对方位的表示方法就显得尤为重要。

下图是描述的坐标系 i, j 的相对方位的变换。

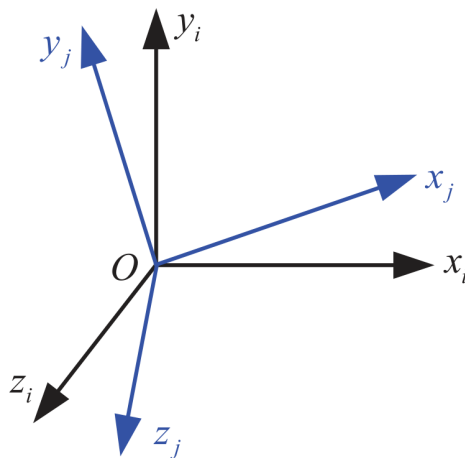


图 1.2: 不同坐标系矢量基之间的关系

用 j 系的单位矢量表示 i 系的单位向量:

$$\begin{cases} (\vec{e}_1)_i = (a_{11})_{ij} (\vec{e}_1)_j + (a_{12})_{ij} (\vec{e}_2)_j + (a_{13})_{ij} (\vec{e}_3)_j \\ (\vec{e}_2)_i = (a_{21})_{ij} (\vec{e}_1)_j + (a_{22})_{ij} (\vec{e}_2)_j + (a_{23})_{ij} (\vec{e}_3)_j \\ (\vec{e}_3)_i = (a_{31})_{ij} (\vec{e}_1)_j + (a_{32})_{ij} (\vec{e}_2)_j + (a_{33})_{ij} (\vec{e}_3)_j \end{cases}$$

写成矩阵的形式:

$$\begin{bmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{bmatrix}_i = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{ij} \begin{bmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{bmatrix}_j$$

简记为:

$$\vec{e}_i = \mathbf{A}_{ij} \vec{e}_j$$

定义 1.10 (方向余弦矩阵)

系数矩阵 $\mathbf{A}_{ij}$ 称为方向余弦矩阵。且

$$\mathbf{A}_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j^T$$

矩阵元素 $(a_{mn})_{ij}$, 满足关系

$$\begin{aligned} (a_{mn})_{ij} &= (\vec{e}_m)_i \cdot (\vec{e}_n)_j \\ &= \cos \angle (\vec{e}_m)_i, (\vec{e}_n)_j \end{aligned}$$

方向余弦矩阵尤其重要, 下面看看方向余弦矩阵的性质:

性质 1.11 (性质一)

方向相同的坐标系之间方向余弦矩阵为单位矩阵

推导: 当坐标系 i 和坐标系 j 方向相同时, 有 $\vec{e}_j = \vec{e}_i$, 则两者之间的方向余弦矩阵满足

$$\mathbf{A}_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j^T = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_i^T = \mathbf{I}_3.$$

性质 1.12 (性质二)

方向余弦矩阵中的 9 个数满足 6 个独立的约束方程。

推导： 用坐标系 j 的矢量基表示的坐标系 i 的矢量基：

$$\begin{bmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{bmatrix}_i = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{ij} \begin{bmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{bmatrix}_j$$

满足 (I) i 系坐标轴上的单位矢量模为 1：

$$\begin{cases} |(\vec{e}_1)|_i = \sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2} = 1, \\ |(\vec{e}_2)|_i = \sqrt{a_{21}^2 + a_{22}^2 + a_{23}^2} = 1, \\ |(\vec{e}_3)|_i = \sqrt{a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2} = 1. \end{cases}$$

(II) i 系坐标轴上的单位矢量两两正交：

$$\begin{cases} \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} + a_{13}a_{23} = 0, \\ \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3 = a_{21}a_{31} + a_{22}a_{32} + a_{23}a_{33} = 0, \\ \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_1 = a_{31}a_{11} + a_{32}a_{12} + a_{33}a_{13} = 0. \end{cases}$$

性质 1.13 (性质三)

方向余弦矩阵等于其余子矩阵，即方向余弦矩阵中的每个数都等于其对应的代数余子式，即

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{ij} = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{bmatrix}_{ij}.$$

推导:

$$\begin{bmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{bmatrix}_i = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{ij} \begin{bmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{bmatrix}_j$$

满足

$$\begin{aligned} (\vec{e}_1)_i &= (\vec{e}_2)_i \times (\vec{e}_3)_i \\ &= \begin{vmatrix} (\vec{e}_1)_j & (\vec{e}_2)_j & (\vec{e}_3)_j \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} (\vec{e}_1)_j - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} (\vec{e}_2)_j + \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} (\vec{e}_3)_j \\ &= a_{11} (\vec{e}_1)_j + a_{12} (\vec{e}_2)_j + a_{13} (\vec{e}_3)_j \end{aligned}$$

■

性质 1.14 (性质四)

方向余弦矩阵行列式的值为正 1.

推导:

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}_{ij}| &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}_{ij} \\ &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

■

性质 1.15 (性质五)

方向余弦矩阵为正交矩阵, 逆矩阵等于其转置.

推导：

$$\begin{aligned}
 I_3 &= \vec{e}_i \cdot \vec{e}_i^T \\
 &= (A_{ij} \vec{e}_j) \cdot (A_{ij} \vec{e}_j)^T \\
 &= A_{ij} \vec{e}_j \cdot \vec{e}_j^T A_{ij}^T \\
 &= A_{ij} I_3 A_{ij}^T \\
 &= A_{ij} A_{ij}^T,
 \end{aligned}$$

于是有： $A_{ij}^{-1} = A_{ij}^T$. ■

性质 1.16（性质六）

一矢量 $\vec{r}$ 在 i 系中的投影列阵 $\mathbf{r}_i$ 和它在 j 系中的投影列阵 $\mathbf{r}_j$ 之间满足坐标变换式

$$\mathbf{r}_i = A_{ij} \mathbf{r}_j.$$

推导：

$$\begin{aligned}
 \vec{r} &= \vec{e}_i^T \mathbf{r}_i = \vec{e}_j^T \mathbf{r}_j \\
 &= (A_{ij} \vec{e}_j)^T \mathbf{r}_i \\
 &= \vec{e}_j^T A_{ij}^T \mathbf{r}_i
 \end{aligned}$$

由此可得：

$$\mathbf{r}_j = A_{ij}^T \mathbf{r}_i \Rightarrow \mathbf{r}_i = A_{ij} \mathbf{r}_j.$$
■

性质 1.17 (性质七)

同一矢量 $\vec{r}$ 在 i 系中的投影列阵 $\mathbf{r}_i$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{r}}_i$ 和它在 j 系中的投影列阵 $\mathbf{r}_j$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{r}}_j$ 之间满足如下坐标变换式

$$\tilde{\mathbf{r}}_i = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{r}}_j \mathbf{A}_{ij}^T.$$

由此可得

$$\mathbf{A}_{ij}^T \tilde{\mathbf{r}}_i = \tilde{\mathbf{r}}_j \mathbf{A}_{ij}^T$$

和

$$\tilde{\mathbf{r}}_i \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{r}}_j.$$

推导： 设矢量 $\vec{r}$ 在 j 系中的投影列阵为 $\mathbf{r}_j$ ，则在 i 系中的投影列阵为 $\mathbf{r}_i = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{r}_j$ (性质六)。

对任意矢量 $\vec{v}$ ，其在 j 系中的投影列阵为 $\mathbf{v}_j$ ，则在 i 系中有 $\mathbf{v}_i = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{v}_j$ 。由叉积的坐标变换关系：

$$\vec{r} \times \vec{v} = \mathbf{e}_i^T \tilde{\mathbf{r}}_i \mathbf{v}_i = \mathbf{e}_j^T \tilde{\mathbf{r}}_j \mathbf{v}_j.$$

将 $\mathbf{v}_i = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{v}_j$ 代入左端：

$$\mathbf{e}_i^T \tilde{\mathbf{r}}_i \mathbf{A}_{ij} \mathbf{v}_j = \mathbf{e}_j^T \tilde{\mathbf{r}}_j \mathbf{v}_j.$$

又因为 $\mathbf{e}_i = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{e}_j$ ，即 $\mathbf{e}_i^T = \mathbf{e}_j^T \mathbf{A}_{ij}^T$ ，代入左端得：

$$\mathbf{e}_j^T \mathbf{A}_{ij}^T \tilde{\mathbf{r}}_i \mathbf{A}_{ij} \mathbf{v}_j = \mathbf{e}_j^T \tilde{\mathbf{r}}_j \mathbf{v}_j.$$

由于上式对任意 $\mathbf{v}_j$ 均成立，故

$$\mathbf{A}_{ij}^T \tilde{\mathbf{r}}_i \mathbf{A}_{ij} = \tilde{\mathbf{r}}_j,$$

左乘 $\mathbf{A}_{ij}$ 、右乘 $\mathbf{A}_{ij}^T$ ，并利用 $\mathbf{A}_{ij} \mathbf{A}_{ij}^T = \mathbf{I}_3$ (性质五)，即得

$$\tilde{\mathbf{r}}_i = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{r}}_j \mathbf{A}_{ij}^T.$$

将上式左乘 $\mathbf{A}_{ij}^T$ ，利用 $\mathbf{A}_{ij}^T \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3$ 可得

$$\mathbf{A}_{ij}^T \tilde{\mathbf{r}}_i = \tilde{\mathbf{r}}_j \mathbf{A}_{ij}^T;$$

将 $\tilde{\mathbf{r}}_i = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{r}}_j \mathbf{A}_{ij}^T$ 右乘 $\mathbf{A}_{ij}$ 可得

$$\tilde{\mathbf{r}}_i \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{r}}_j.$$

性质 1.18 (性质八)

方向余弦矩阵有一个实特征值 1

推导：

$$\begin{aligned}
 f_{\mathbf{A}}(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_3) &= \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix} \\
 &= -\lambda^3 + \operatorname{tr}(\mathbf{A}) \lambda^2 - \sum_{k=1}^3 M_{kk} \lambda + \det(\mathbf{A}) \\
 &= -\lambda^3 + \operatorname{tr}(\mathbf{A}) \lambda^2 - \operatorname{tr}(\mathbf{A}) \lambda + 1.
 \end{aligned}$$

式中 M_{kk} 为主对角元 a_{kk} 的二阶余子式，最后一步用到了性质二 ($\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}_3$ 蕴含 $\sum M_{kk} = \operatorname{tr}(\mathbf{A})$) 与性质四 ($\det \mathbf{A} = 1$)。将 $\lambda = 1$ 代入上式可得

$$f_{\mathbf{A}}(1) = -1 + \operatorname{tr}(\mathbf{A}) - \operatorname{tr}(\mathbf{A}) + 1 = 0.$$

因此 $\lambda = 1$ 是 $f_{\mathbf{A}}(\lambda)$ 的一个根，即 $\mathbf{A}$ 有一个实特征值 1。

力学基础

§ 2.1 运动学基础

2.1.1 简单转动

由方向余弦矩阵的性质八即性质 1.2，可以得出欧拉旋转定理（*Euler's Rotation Theorem*）。

定理 2.1（欧拉旋转定理）

任意两个坐标系 i 和 j 之间的方向余弦矩阵 $\mathbf{A}_{ij}$ 都有一个实特征值 1，即存在一个实数形式的特征向量 $\mathbf{r}$ ，该特征向量满足 $\mathbf{r} = \mathbf{A}_{ij}\mathbf{r}$ 。该性质表明两坐标间的任意相对转动都可以通过一次定轴（简单）转动来完成，且转轴方向不变。

即任意相对转动等价于一次定轴转动。

两坐标系的相对方位与转轴单位矢量 $\vec{n}$ 和转角 θ 的关系是什么？下面通过简单转动来讨论。

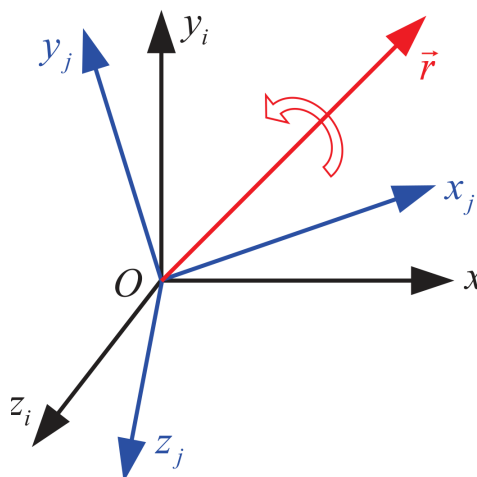


图 2.1: 简单旋转

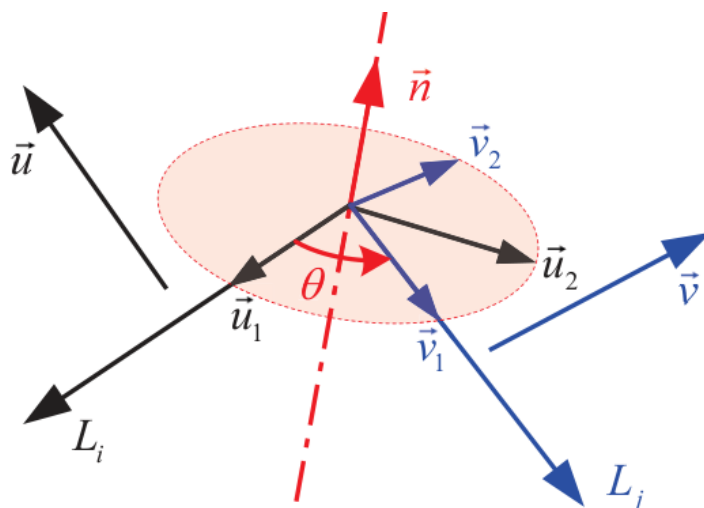


图 2.2: 任意三维矢量的定点简单转动

矢量 $\vec{u}$ 绕转轴 L (单位矢量 $\vec{n}$) 转动 θ 角后变为 $\vec{v}$, 图中 $\vec{u}_1$ 、 $\vec{v}_1$ 为平行于转轴的分量, $\vec{u}_2$ 、 $\vec{v}_2$ 为垂直于转轴的分量, L_i 、 L_j 为参考直线。

定理 2.2 (矢量定点转动公式)

矢量 $\vec{u}$ 绕单位矢量 $\vec{n}$ 所确定的轴转动角度 θ 后得到的矢量 $\vec{v}$ 为

$$\vec{v} = \cos \theta \vec{u} + \sin \theta \vec{n} \times \vec{u} + (1 - \cos \theta) \vec{n} (\vec{n} \cdot \vec{u}).$$

推导： 将 $\vec{u}$ 分解为平行于转轴 $\vec{n}$ 的分量 $\vec{u}_{\parallel}$ 和垂直于转轴的分量 $\vec{u}_{\perp}$ ：

$$\vec{u}_{\parallel} = (\vec{n} \cdot \vec{u}) \vec{n}, \quad \vec{u}_{\perp} = \vec{u} - \vec{u}_{\parallel} = \vec{u} - (\vec{n} \cdot \vec{u}) \vec{n}.$$

转动过程中，平行分量不变： $\vec{v}_{\parallel} = \vec{u}_{\parallel}$ 。

垂直分量在垂直于 $\vec{n}$ 的平面内旋转 θ 角。设 $\vec{w} = \vec{n} \times \vec{u}$ ，由于 $\vec{n}$ 为单位矢量且 $\vec{u}_{\perp} \perp \vec{n}$ ，有

$$|\vec{w}| = |\vec{n}| |\vec{u}_{\perp}| \sin \frac{\pi}{2} = |\vec{u}_{\perp}|, \quad \vec{w} \perp \vec{n}, \quad \vec{w} \perp \vec{u}_{\perp}.$$

因此 $\vec{u}_{\perp}$ 与 $\vec{w}$ 构成垂直于 $\vec{n}$ 的平面内的一组正交基， $\vec{u}_{\perp}$ 旋转 θ 角后的结果为

$$\vec{v}_{\perp} = \cos \theta \vec{u}_{\perp} + \sin \theta \vec{w} = \cos \theta \vec{u}_{\perp} + \sin \theta \vec{n} \times \vec{u}.$$

叠加两个分量，得

$$\vec{v} = \vec{v}_{\parallel} + \vec{v}_{\perp} = (\vec{n} \cdot \vec{u}) \vec{n} + \cos \theta \vec{u}_{\perp} + \sin \theta \vec{n} \times \vec{u}.$$

将 $\vec{u}_{\perp} = \vec{u} - (\vec{n} \cdot \vec{u}) \vec{n}$ 代入：

$$\vec{v} = (\vec{n} \cdot \vec{u}) \vec{n} + \cos \theta [\vec{u} - (\vec{n} \cdot \vec{u}) \vec{n}] + \sin \theta \vec{n} \times \vec{u},$$

整理即得

$$\vec{v} = \cos \theta \vec{u} + \sin \theta \vec{n} \times \vec{u} + (1 - \cos \theta) \vec{n} (\vec{n} \cdot \vec{u}).$$

■

上述等式两端分别向 j 系和 i 系投影可得

$$\vec{e}_j^T \vec{v}_j = \vec{e}_i^T \vec{u}_i \cos \theta + \vec{e}_i^T \tilde{\vec{n}}_i \vec{u}_i \sin \theta + \vec{e}_i^T \vec{n}_i \vec{n}_i^T \vec{u}_i (1 - \cos \theta) = \vec{e}_i^T [\vec{I}_3 \cos \theta + \tilde{\vec{n}}_i \sin \theta + \vec{n}_i \vec{n}_i^T (1 - \cos \theta)] \vec{u}_i.$$

注意到

$$\vec{e}_j^T = (\vec{A}_{ji} \vec{e}_i)^T = \vec{e}_i^T \vec{A}_{ji}^T = \vec{e}_i^T \vec{A}_{ij}, \quad \vec{v}_j = \vec{u}_i, \quad \vec{n}_j = \vec{n}_i =: \vec{n},$$

将其代入三维矢量定点简单转动表达式可得

$$\vec{e}_i^T \vec{A}_{ij} \vec{u}_i = \vec{e}_i^T [\vec{I}_3 \cos \theta + \tilde{\vec{n}} \sin \theta + \vec{n} \vec{n}^T (1 - \cos \theta)] \vec{u}_i.$$

移项后整理可得

$$\vec{e}_i^T \{ \vec{A}_{ij} - [\vec{I}_3 \cos \theta + \tilde{\vec{n}} \sin \theta + \vec{n} \vec{n}^T (1 - \cos \theta)] \} \vec{u}_i = \vec{0}.$$

由上式可得

$$\{ \mathbf{A}_{ij} - [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)] \} \mathbf{u}_i = \mathbf{0}.$$

进一步, 由 $\mathbf{u}_i$ 的任意性可得

$$\mathbf{A}_{ij} - [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)] = \mathbf{O}_{3 \times 3}.$$

由此可得方向余弦矩阵与转轴转角的关系式, 即

定理 2.3 (罗德里格斯旋转公式)

方向余弦矩阵与转轴单位矢量 $\tilde{\mathbf{n}}$ 及转角 θ 的关系为

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta) = \mathbf{I}_3 + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \tilde{\mathbf{n}}^2 (1 - \cos \theta).$$

推导: 由矢量定点转动公式 (定理 2.1.1), 对任意矢量 $\vec{u}$ 有

$$\vec{v} = \cos \theta \vec{u} + \sin \theta \vec{n} \times \vec{u} + (1 - \cos \theta) \vec{n} (\vec{n} \cdot \vec{u}).$$

将等式两端向 i 系投影。利用叉积的矩阵表示 $\vec{n} \times \vec{u} \leftrightarrow \tilde{\mathbf{n}} \mathbf{u}$ 以及点积的矩阵表示 $\vec{n} \cdot \vec{u} \leftrightarrow \mathbf{n}^T \mathbf{u}$, 可得

$$\mathbf{v}_i = \cos \theta \mathbf{u}_i + \sin \theta \tilde{\mathbf{n}} \mathbf{u}_i + (1 - \cos \theta) \mathbf{n} \mathbf{n}^T \mathbf{u}_i.$$

另一方面, 由性质 1.2 知 $\mathbf{v}_j = \mathbf{A}_{ij}^T \mathbf{v}_i$ 。因 $\mathbf{v}_j = \mathbf{u}_i$ (转动不改变矢量本身, 只改变其在不同坐标系中的投影), 故

$$\mathbf{A}_{ij}^T \mathbf{v}_i = \mathbf{u}_i \implies \mathbf{v}_i = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{u}_i.$$

代入上式得

$$\mathbf{A}_{ij} \mathbf{u}_i = [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)] \mathbf{u}_i.$$

由 $\mathbf{u}_i$ 的任意性即得

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta).$$

又由性质 1.2 可知 $\mathbf{n} \mathbf{n}^T = \tilde{\mathbf{n}}^2 + \mathbf{I}_3$ 不成立的一般情形下, 注意到 $\tilde{\mathbf{n}}^2 = \mathbf{n} \mathbf{n}^T - \mathbf{I}_3$ (叉乘矩阵性质), 故 $\mathbf{n} \mathbf{n}^T = \tilde{\mathbf{n}}^2 + \mathbf{I}_3$, 代入得

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3 + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \tilde{\mathbf{n}}^2 (1 - \cos \theta).$$

罗德里格斯旋转公式的特殊形式：

性质 2.4（基本旋转矩阵）

当转轴分别沿三个坐标轴方向时，罗德里格斯旋转公式退化为基本旋转矩阵。

转轴沿 x 轴，即 $\mathbf{n} = [1 \ 0 \ 0]^T$ 时，

$$\mathbf{A}_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

转轴沿 y 轴，即 $\mathbf{n} = [0 \ 1 \ 0]^T$ 时，

$$\mathbf{A}_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

转轴沿 z 轴，即 $\mathbf{n} = [0 \ 0 \ 1]^T$ 时，

$$\mathbf{A}_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

2.1.2 由方向余弦矩阵反求转轴和转角

罗德里格斯旋转公式：

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta + n_1 n_1 (1 - \cos \theta) & -n_3 \sin \theta + n_1 n_2 (1 - \cos \theta) & n_2 \sin \theta + n_1 n_3 (1 - \cos \theta) \\ n_3 \sin \theta + n_2 n_1 (1 - \cos \theta) & \cos \theta + n_2 n_2 (1 - \cos \theta) & -n_1 \sin \theta + n_2 n_3 (1 - \cos \theta) \\ -n_2 \sin \theta + n_3 n_1 (1 - \cos \theta) & n_1 \sin \theta + n_3 n_2 (1 - \cos \theta) & \cos \theta + n_3 n_3 (1 - \cos \theta) \end{bmatrix}$$

$$=: \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

由上式可知:

$$\begin{aligned}\operatorname{tr} \mathbf{A} &= a_{11} + a_{12} + a_{33} \\ &= 3 \cos \theta + (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) (1 - \cos \theta) \\ &= 2 \cos \theta + 1,\end{aligned}$$

以及反对称部分:

$$\begin{cases} a_{32} - a_{23} = 2n_1 \sin \theta, \\ a_{13} - a_{31} = 2n_2 \sin \theta, \\ a_{21} - a_{12} = 2n_3 \sin \theta. \end{cases}$$

于是由方向余弦矩阵反求转轴和转角:

$$\begin{cases} \cos \theta = (\operatorname{tr} \mathbf{A} - 1)/2, \\ n_1 \sin \theta = (a_{32} - a_{23})/2, \\ n_2 \sin \theta = (a_{13} - a_{31})/2, \\ n_3 \sin \theta = (a_{21} - a_{12})/2. \end{cases}$$

若约定 $\theta \in [0, \pi]$, 则分三种情形:

(1) 当 $|(\operatorname{tr} \mathbf{A} - 1)/2 - 1| < \varepsilon$ 时, $\cos \theta \approx 1$, $\sin \theta \approx 0$, 即 $\theta \approx 0$, $\mathbf{A} \approx \mathbf{I}_3$, 转轴 $\mathbf{n}$ 可为任意单位矢量列阵。

(2) 当 $|(\operatorname{tr} \mathbf{A} - 1)/2 + 1| < \varepsilon$ 时, $\cos \theta \approx -1$, $\sin \theta \approx 0$, 即 $\theta \approx \pi$, $(\mathbf{A} + \mathbf{I})/2 \approx \mathbf{n}\mathbf{n}^T$, 依此确定 $\mathbf{n}$ 的按模最大分量后即可求出完整的 $\mathbf{n}$ 。

(3) 当 $|(\operatorname{tr} \mathbf{A} - 1)/2 - 1| > \varepsilon$ 且 $|(\operatorname{tr} \mathbf{A} - 1)/2 + 1| > \varepsilon$ 时,

$$\begin{cases} \theta = \arccos((\operatorname{tr} \mathbf{A} - 1)/2), \\ n_1 = (a_{32} - a_{23})/(2 \sin \theta), \\ n_2 = (a_{13} - a_{31})/(2 \sin \theta), \\ n_3 = (a_{21} - a_{12})/(2 \sin \theta). \end{cases}$$

2.1.3 相对转动角速度

上一小节研究了坐标系的转换关系, 属于位置级的关系。本节将进一步讨论速度级的关系, 引入相对转动角速度的概念。

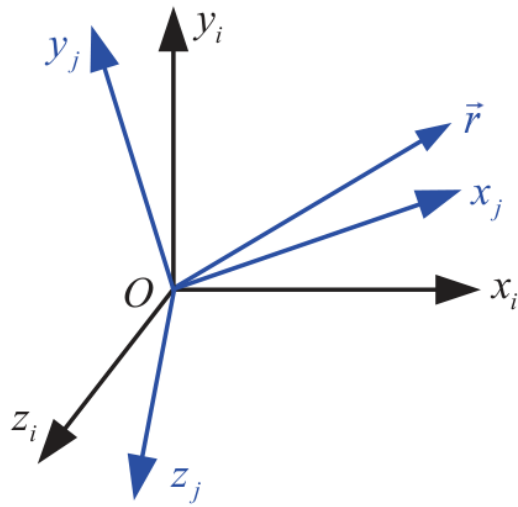


图 2.3: 固结在动系上的点

定义 2.5 (方向余弦矩阵的时间变化率)

设方向余弦矩阵 $\mathbf{A}_{ij}$ 随时间变化。由正交性 $\mathbf{A}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T = \mathbf{I}_3$ 和 $\mathbf{A}_{ij}^T\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3$ 分别对时间求导, 可知 $\dot{\mathbf{A}}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T$ 和 $\mathbf{A}_{ij}^T\dot{\mathbf{A}}_{ij}$ 均为反对称矩阵。定义

$$\tilde{\omega}_{ij|i} \triangleq \dot{\mathbf{A}}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T, \quad \tilde{\omega}_{ij|j} \triangleq \mathbf{A}_{ij}^T\dot{\mathbf{A}}_{ij},$$

其中 $\omega_{ij|i}$ 为 j 系相对于 i 系的相对转动角速度在 i 系中的投影列阵, $\omega_{ij|j}$ 为同一角速度在 j 系中的投影列阵。

推导: 由 $\mathbf{A}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T = \mathbf{I}_3$ 两边对时间求导:

$$\mathbf{O}_3 = \frac{d}{dt}(\mathbf{A}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T) = \dot{\mathbf{A}}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T + \mathbf{A}_{ij}\dot{\mathbf{A}}_{ij}^T = \dot{\mathbf{A}}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T + \left(\dot{\mathbf{A}}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T\right)^T,$$

故 $\dot{\mathbf{A}}_{ij}\mathbf{A}_{ij}^T$ 为反对称矩阵。同理, 由 $\mathbf{A}_{ij}^T\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3$ 求导可证 $\mathbf{A}_{ij}^T\dot{\mathbf{A}}_{ij}$ 为反对称矩阵。■

由定义 2.1.3 可立即得到方向余弦矩阵时间变化率的两种等价表达:

性质 2.6 (方向余弦矩阵的时间变化率)

方向余弦矩阵的时间导数满足

$$\dot{\mathbf{A}}_{ij} = \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|i} \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j},$$

且两个投影列阵通过方向余弦矩阵联系:

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|i} \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j}, \quad \boldsymbol{\omega}_{ij|i} = \mathbf{A}_{ij} \boldsymbol{\omega}_{ij|j}.$$

写成矢量形式为

$$\vec{\boldsymbol{\omega}}_{ij} = \vec{e}_i^T \boldsymbol{\omega}_{ij|i} = \vec{e}_j^T \boldsymbol{\omega}_{ij|j}.$$

推导: 由 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|i} = \dot{\mathbf{A}}_{ij} \mathbf{A}_{ij}^T$ 右乘 $\mathbf{A}_{ij}$ 即得 $\dot{\mathbf{A}}_{ij} = \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|i} \mathbf{A}_{ij}$; 由 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j} = \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij}$ 左乘 $\mathbf{A}_{ij}$ 即得 $\dot{\mathbf{A}}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j}$ 。两式联立即得 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|i} \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j}$, 再利用性质 1.2 即得投影列阵的变换关系。 ■

有了上述预备结论, 下面讨论固结在动系上的点的相对速度。

定理 2.7 (固结矢量的相对速度)

设矢量 $\vec{r}$ 固结在动系 j 上, 其在 i 系中的投影列阵为 $\mathbf{r}_i = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{r}_j$ 。由于 $\vec{r}$ 固结在 j 系中, 有 $\dot{\mathbf{r}}_j = \mathbf{0}$, 则其相对速度为

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|i} \mathbf{A}_{ij} \mathbf{r}_j = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j} \mathbf{r}_j.$$

写成矢量形式为

$$\vec{v} = \vec{\boldsymbol{\omega}}_{ij} \times \vec{r},$$

即固结在动系上的点的相对速度等于相对转动角速度与该矢量的叉积。

推导: 对 $\mathbf{r}_i = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{r}_j$ 两边对时间求导:

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \dot{\mathbf{A}}_{ij} \mathbf{r}_j + \mathbf{A}_{ij} \dot{\mathbf{r}}_j.$$

因 $\vec{r}$ 固结在 j 系中, 故 $\dot{\mathbf{r}}_j = \mathbf{0}$, 于是

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \dot{\mathbf{A}}_{ij} \mathbf{r}_j.$$

将性质 2.1.3 中 $\dot{\mathbf{A}}_{ij}$ 的两种表达代入, 即得

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \tilde{\omega}_{ij|i} \mathbf{A}_{ij} \mathbf{r}_j = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij|j} \mathbf{r}_j.$$

写成矢量形式, 利用叉积的矩阵表示:

$$\vec{v} = \vec{e}_i^T \dot{\mathbf{r}}_i = \vec{e}_i^T \tilde{\omega}_{ij|i} \mathbf{A}_{ij} \mathbf{r}_j = \vec{e}_i^T \tilde{\omega}_{ij|i} \vec{e}_i^T \cdot \vec{e}_j \mathbf{r}_j = \vec{\omega}_{ij} \times \vec{r}.$$

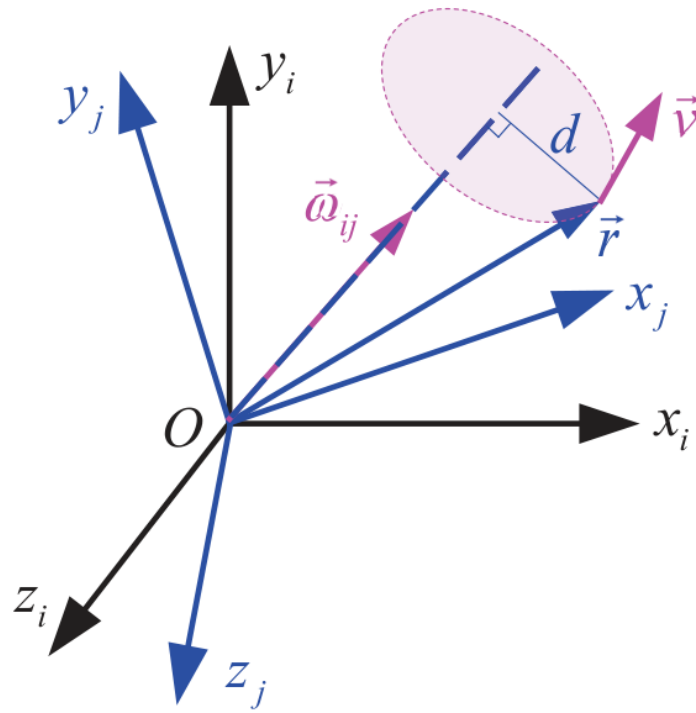


图 2.4: 固结在动系上的点的相对速度矢量

性质 2.8 (相对速度的几何性质)

固结在动系上的点的相对速度 $\vec{v} = \vec{\omega}_{ij} \times \vec{r}$ 满足

$$\vec{v} \perp \vec{\omega}_{ij}, \quad \vec{v} \perp \vec{r}, \quad |\vec{v}| = |\vec{\omega}_{ij}| |\vec{r}| \sin \langle \vec{\omega}_{ij}, \vec{r} \rangle = |\vec{\omega}_{ij}| d,$$

其中 d 为矢量 $\vec{r}$ 的末端到转轴的垂直距离。由此可知 j 系相对于 i 系作瞬时定轴转动, 相对转动角速度为 $\vec{\omega}_{ij}$ 。

定理 2.9 (科里奥利公式)

科里奥利公式:

$$\left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_i = \left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_j + \vec{\omega}_{ij} \times \vec{r}$$

推导:

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}_i &= \mathbf{A}_{ij} \dot{\vec{r}}_j + \dot{\mathbf{A}}_{ij} \vec{r}_j \\ &= \mathbf{A}_{ij} \dot{\vec{r}}_j + \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij|j} \vec{r}_j. \\ \vec{e}_i^T \dot{\vec{r}}_i &= \vec{e}_i^T \mathbf{A}_{ij} \dot{\vec{r}}_j + \vec{e}_i^T \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij|j} \vec{r}_j. \end{aligned}$$

定理 2.10 (角速度叠加定理)

角速度叠加定理:

$$\vec{\omega}_{ik} = \vec{\omega}_{ij} + \vec{\omega}_{jk}$$

推导:

$$\begin{aligned} \vec{e}_i &= \mathbf{A}_{ij} \vec{e}_j = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{A}_{jk} \vec{e}_k, \\ \mathbf{A}_{ik} &= \vec{e}_i \cdot \vec{e}_k^T = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{A}_{jk}, \\ \dot{\mathbf{A}}_{ik} &= \dot{\mathbf{A}}_{ij} \mathbf{A}_{jk} + \mathbf{A}_{ij} \dot{\mathbf{A}}_{jk}, \\ \mathbf{A}_{ik} \tilde{\omega}_{ik|k} &= \mathbf{A}_{ij} \tilde{\omega}_{ij|j} \mathbf{A}_{jk} + \mathbf{A}_{ij} \mathbf{A}_{jk} \tilde{\omega}_{jk|k}, \\ \tilde{\omega}_{ik|i} &= \tilde{\omega}_{ij|i} + \tilde{\omega}_{jk|i}, \\ \omega_{ik|i} &= \omega_{ij|i} + \omega_{jk|i}. \end{aligned}$$

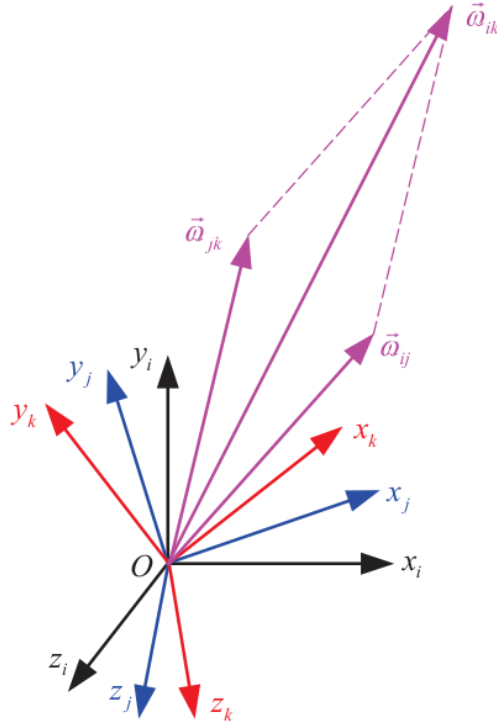


图 2.5: 角速度叠加定理

用转轴和转角表示的相对转动角速度矢量在动系中的投影列阵为

定理 2.11 (角速度的转轴-转角表达)

设相对转动角速度 $\vec{\omega}_{ij}$ 由转轴单位矢量 $\vec{n}$ 和转角 θ 描述, 则其在动系 j 中的投影列阵为

$$\omega_{ij|j} = \vec{n}\dot{\theta} + \sin\theta\dot{\vec{n}} - (1 - \cos\theta)\tilde{\vec{n}}\dot{\vec{n}}.$$

由此可得

$$\dot{\theta} = \vec{n}^T \omega_{ij|j}, \quad \dot{\vec{n}} = \frac{1}{2} \left[\mathbf{I}_3 - \cot \frac{\theta}{2} \tilde{\vec{n}} \right] \tilde{\vec{n}} \omega_{ij|j}.$$

推导: 由罗德里格斯旋转公式 (定理 2.1.1), 方向余弦矩阵为

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3 + \sin\theta \tilde{\vec{n}} + (1 - \cos\theta) \tilde{\vec{n}}^2.$$

对时间求导 (注意 $\vec{n}$ 和 θ 均为时间的函数):

$$\dot{\mathbf{A}}_{ij} = \cos\theta \dot{\theta} \tilde{\vec{n}} + \dot{\theta} \tilde{\vec{n}}^2 + \sin\theta \dot{\vec{n}} + (1 - \cos\theta) (\dot{\vec{n}} \tilde{\vec{n}} + \tilde{\vec{n}} \dot{\vec{n}}).$$

利用性质 2.1.3, $\tilde{\omega}_{ij|j} = \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij}$. 又因 $\mathbf{A}_{ij}^T = \mathbf{I}_3 - \sin \theta \tilde{\mathbf{n}} + (1 - \cos \theta) \tilde{\mathbf{n}}^2$, 故

$$\tilde{\omega}_{ij|j} = \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij}.$$

展开并利用叉乘矩阵的反对称性 ($\tilde{\mathbf{n}}^T = -\tilde{\mathbf{n}}$) 及 $\tilde{\mathbf{n}}\mathbf{n} = \mathbf{0}$, 经过整理可得

$$\omega_{ij|j} = \mathbf{n}\dot{\theta} + \sin \theta \dot{\mathbf{n}} - (1 - \cos \theta) \tilde{\mathbf{n}}\dot{\mathbf{n}}.$$

上式两端同时左乘 $\mathbf{n}^T$, 利用 $\mathbf{n}^T\mathbf{n} = 1$ 、 $\mathbf{n}^T\tilde{\mathbf{n}} = \mathbf{0}^T$ (因 $\tilde{\mathbf{n}}\mathbf{n} = \mathbf{0}$), 得

$$\mathbf{n}^T \omega_{ij|j} = \mathbf{n}^T \mathbf{n} \dot{\theta} + \sin \theta \mathbf{n}^T \dot{\mathbf{n}} - (1 - \cos \theta) \mathbf{n}^T \tilde{\mathbf{n}} \dot{\mathbf{n}}.$$

又因 $\mathbf{n}$ 为单位矢量, $\mathbf{n}^T \dot{\mathbf{n}} = 0$, 故

$$\dot{\theta} = \mathbf{n}^T \omega_{ij|j}.$$

将 $\dot{\theta}$ 回代, 原式变为

$$\omega_{ij|j} = \mathbf{n} \mathbf{n}^T \omega_{ij|j} + \sin \theta \dot{\mathbf{n}} - (1 - \cos \theta) \tilde{\mathbf{n}} \dot{\mathbf{n}},$$

移项整理:

$$[\sin \theta \mathbf{I}_3 - (1 - \cos \theta) \tilde{\mathbf{n}}] \dot{\mathbf{n}} = (\mathbf{I}_3 - \mathbf{n} \mathbf{n}^T) \omega_{ij|j}.$$

利用 $\mathbf{I}_3 - \mathbf{n} \mathbf{n}^T = \tilde{\mathbf{n}}^2 + 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \cdot \mathbf{n} \mathbf{n}^T$ 不便直接求逆的事实, 改用如下技巧: 将上式左端的系数矩阵乘以 $\tilde{\mathbf{n}}$, 利用 $\tilde{\mathbf{n}}^3 = -\sin \theta \tilde{\mathbf{n}}$ (对单位矢量 $\mathbf{n}$, $\tilde{\mathbf{n}}^3 = -\tilde{\mathbf{n}}$), 可以验证

$$[\sin \theta \mathbf{I}_3 - (1 - \cos \theta) \tilde{\mathbf{n}}]^{-1} = \frac{1}{2 \sin \theta} [\sin \theta \mathbf{I}_3 + (1 + \cos \theta) \tilde{\mathbf{n}}].$$

于是

$$\dot{\mathbf{n}} = \frac{1}{2 \sin \theta} [\sin \theta \mathbf{I}_3 + (1 + \cos \theta) \tilde{\mathbf{n}}] \tilde{\mathbf{n}} \omega_{ij|j}.$$

注意到 $\mathbf{I}_3 - \mathbf{n} \mathbf{n}^T$ 作用于 $\omega_{ij|j}$ 后再取 $\tilde{\mathbf{n}}$ 乘积的效果等价于直接用 $\tilde{\mathbf{n}} \omega_{ij|j}$ (因为 $\tilde{\mathbf{n}} \mathbf{n} \mathbf{n}^T = \mathbf{0}$), 故上式可化简为

$$\dot{\mathbf{n}} = \frac{1}{2 \sin \theta} [\sin \theta \mathbf{I}_3 - (1 + \cos \theta) \tilde{\mathbf{n}}] \tilde{\mathbf{n}} \omega_{ij|j}.$$

利用半角公式 $\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = \cot \frac{\theta}{2}$, 最终得

$$\dot{\mathbf{n}} = \frac{1}{2} \left[\mathbf{I}_3 - \cot \frac{\theta}{2} \tilde{\mathbf{n}} \right] \tilde{\mathbf{n}} \omega_{ij|j}.$$

■

2.1.4 欧拉参数

欧拉参数的定义

方向余弦矩阵与转轴和转角的关系式为

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta).$$

利用三角函数的倍角公式

$$\cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1, \quad \sin \theta = 2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2}, \quad 1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2},$$

可以将方向余弦矩阵用半角的三角函数重新表示。为此引入如下定义。

定义 2.12 (欧拉参数)

定义四个欧拉参数为

$$\bar{\boldsymbol{\varepsilon}} \triangleq \mathbf{n} \sin \frac{\theta}{2} = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \end{bmatrix}, \quad \varepsilon_4 \triangleq \cos \frac{\theta}{2}.$$

四个欧拉参数满足模为 1 的约束方程：

$$\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2 + \varepsilon_4^2 = 1.$$

推导： 由 $\bar{\boldsymbol{\varepsilon}} = \mathbf{n} \sin \frac{\theta}{2}$ 及 $\|\mathbf{n}\| = 1$ ，得

$$\bar{\boldsymbol{\varepsilon}}^T \bar{\boldsymbol{\varepsilon}} + \varepsilon_4^2 = \mathbf{n}^T \mathbf{n} \sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2} = \sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2} = 1.$$

用欧拉参数表示的方向余弦矩阵

定理 2.13 (欧拉参数表示的方向余弦矩阵)

方向余弦矩阵用欧拉参数表示为

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3(2\varepsilon_4^2 - 1) + 2\tilde{\varepsilon}\varepsilon_4 + 2\bar{\varepsilon}\bar{\varepsilon}^T = \mathbf{I}_3(1 - 2\bar{\varepsilon}^T\bar{\varepsilon}) + 2\tilde{\varepsilon}\varepsilon_4 + 2\bar{\varepsilon}\bar{\varepsilon}^T,$$

其中 $\tilde{\varepsilon}$ 为 $\bar{\varepsilon}$ 的叉乘矩阵。展开得

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{bmatrix} 1 - 2\varepsilon_2^2 - 2\varepsilon_3^2 & 2(\varepsilon_1\varepsilon_2 - \varepsilon_3\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_1\varepsilon_3 + \varepsilon_2\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_2\varepsilon_1 + \varepsilon_3\varepsilon_4) & 1 - 2\varepsilon_1^2 - 2\varepsilon_3^2 & 2(\varepsilon_2\varepsilon_3 - \varepsilon_1\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_3\varepsilon_1 - \varepsilon_2\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_3\varepsilon_2 + \varepsilon_1\varepsilon_4) & 1 - 2\varepsilon_1^2 - 2\varepsilon_2^2 \end{bmatrix}.$$

推导： 将倍角公式代入罗德里格斯旋转公式 (定理 2.1.1)：

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n}\mathbf{n}^T(1 - \cos \theta).$$

代入 $\cos \theta = 2\varepsilon_4^2 - 1$ 、 $\sin \theta = 2\varepsilon_4 \sin \frac{\theta}{2}$ 、 $1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$ ，以及 $\bar{\varepsilon} = \mathbf{n} \sin \frac{\theta}{2}$ ：

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3(2\varepsilon_4^2 - 1) + 2\tilde{\varepsilon}\varepsilon_4 + 2\bar{\varepsilon}\bar{\varepsilon}^T.$$

利用约束方程 $\varepsilon_4^2 = 1 - \bar{\varepsilon}^T\bar{\varepsilon}$ ，可得另一等价形式

$$\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{I}_3(1 - 2\bar{\varepsilon}^T\bar{\varepsilon}) + 2\tilde{\varepsilon}\varepsilon_4 + 2\bar{\varepsilon}\bar{\varepsilon}^T.$$

展开为矩阵形式，利用 $\bar{\varepsilon}\bar{\varepsilon}^T$ 和 $\tilde{\varepsilon}$ 的显式表达即可逐项验证。 ■

用欧拉参数表示的角速度

定理 2.14 (欧拉参数表示的角速度)

相对转动角速度在动系 j 中的投影列阵用欧拉参数及其导数表示为

$$\boldsymbol{\omega}_{ij|j} = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & \varepsilon_3 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_1 & -\varepsilon_2 \\ \varepsilon_2 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varepsilon}_1 \\ \dot{\varepsilon}_2 \\ \dot{\varepsilon}_3 \\ \dot{\varepsilon}_4 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 \mathbf{I}_3 - \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} & -\bar{\boldsymbol{\varepsilon}} \end{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} \triangleq \mathbf{H}_{\text{EP}} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}.$$

在 i 系中的投影列阵为

$$\boldsymbol{\omega}_{ij|i} = \mathbf{A}_{ij} \boldsymbol{\omega}_{ij|j} = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 \mathbf{I}_3 + \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} & -\bar{\boldsymbol{\varepsilon}} \end{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}.$$

推导：由 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j} = \mathbf{A}_{ij}^T \dot{\mathbf{A}}_{ij}$ (性质 2.1.3)，将定理 2.1.4 中的 $\mathbf{A}_{ij}$ 代入并求导。以 x 分量为例：

$$\begin{aligned} (\omega_x)_{ij|j} &= a_{13}\dot{a}_{12} + a_{23}\dot{a}_{22} + a_{33}\dot{a}_{32} \\ &= [4\varepsilon_1(\varepsilon_1\varepsilon_4 - \varepsilon_2\varepsilon_3) + 2\varepsilon_4]\dot{\varepsilon}_1 + [4\varepsilon_2(\varepsilon_1\varepsilon_4 - \varepsilon_2\varepsilon_3) + 2\varepsilon_3]\dot{\varepsilon}_2 \\ &\quad + [4\varepsilon_3(\varepsilon_1\varepsilon_4 - \varepsilon_2\varepsilon_3) - 2\varepsilon_2]\dot{\varepsilon}_3 + [4\varepsilon_4(\varepsilon_1\varepsilon_4 - \varepsilon_2\varepsilon_3) - 2\varepsilon_1]\dot{\varepsilon}_4 \\ &= 2\varepsilon_4\dot{\varepsilon}_1 + 2\varepsilon_3\dot{\varepsilon}_2 - 2\varepsilon_2\dot{\varepsilon}_3 - 2\varepsilon_1\dot{\varepsilon}_4. \end{aligned}$$

化简时利用了约束方程 $\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2 + \varepsilon_4^2 = 1$ 的导数

$$\varepsilon_1\dot{\varepsilon}_1 + \varepsilon_2\dot{\varepsilon}_2 + \varepsilon_3\dot{\varepsilon}_3 + \varepsilon_4\dot{\varepsilon}_4 = 0,$$

使得含因子 $\varepsilon_1\varepsilon_4 - \varepsilon_2\varepsilon_3$ 的各项之和为零。 y 、 z 分量同理可证。

在 i 系中的投影列阵由 $\boldsymbol{\omega}_{ij|i} = \mathbf{A}_{ij} \boldsymbol{\omega}_{ij|j}$ 直接得到。 ■

注。若将 $\boldsymbol{\omega}_{ij|j}$ 显式写成 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 的线性形式 (把 $\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}$ 视为独立变量)，其系数矩阵为

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}_{ij|j}}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} = 2 \begin{bmatrix} -\dot{\varepsilon}_4 \mathbf{I}_3 + \tilde{\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}} & \dot{\bar{\boldsymbol{\varepsilon}}} \end{bmatrix}.$$

(注：教材原书将此矩阵标注为 $\partial \boldsymbol{\omega}_{ij|i} / \partial \boldsymbol{\varepsilon}$ ，经核对应为 $\partial \boldsymbol{\omega}_{ij|j} / \partial \boldsymbol{\varepsilon}$ ，即 j 系中的投影列阵。)

由角速度反求欧拉参数导数

定理 2.15 (由角速度反求欧拉参数导数)

由角速度列阵反求欧拉参数对时间的一阶导数:

$$\dot{\epsilon} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \epsilon_4 \mathbf{I}_3 + \tilde{\epsilon} \\ -\tilde{\epsilon}^T \end{bmatrix} \omega_{ij|j}.$$

推导: 由定理 2.1.4, $\omega_{ij|j} = \mathbf{H}_{\text{EP}} \dot{\epsilon}$ 。将约束方程的导数

$$\epsilon_1 \dot{\epsilon}_1 + \epsilon_2 \dot{\epsilon}_2 + \epsilon_3 \dot{\epsilon}_3 + \epsilon_4 \dot{\epsilon}_4 = 0$$

作为第四行补入, 得到增广方程

$$\begin{bmatrix} \omega_{ij|j} \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \epsilon_4 & \epsilon_3 & -\epsilon_2 & -\epsilon_1 \\ -\epsilon_3 & \epsilon_4 & \epsilon_1 & -\epsilon_2 \\ \epsilon_2 & -\epsilon_1 & \epsilon_4 & -\epsilon_3 \\ \epsilon_1 & \epsilon_2 & \epsilon_3 & \epsilon_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\epsilon}_1 \\ \dot{\epsilon}_2 \\ \dot{\epsilon}_3 \\ \dot{\epsilon}_4 \end{bmatrix} \triangleq 2 \bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}} \dot{\epsilon}.$$

可以验证 $\bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}}$ 为正交矩阵:

$$\bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}}^T \bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}} = \mathbf{I}_4,$$

故

$$\dot{\epsilon} = \frac{1}{2} \bar{\mathbf{H}}_{\text{EP}}^T \begin{bmatrix} \omega_{ij|j} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \epsilon_4 \mathbf{I}_3 + \tilde{\epsilon} \\ -\tilde{\epsilon}^T \end{bmatrix} \omega_{ij|j}.$$

■